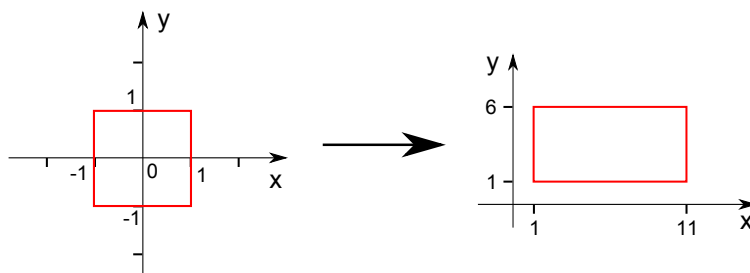


Bacharelado em Ciência e Tecnologia
Computação Gráfica
Profa. Ana Luísa D. M. Lemos

Nome: _____
Matrícula: _____
Data: _____

Lista de Exercícios IV

1. Defina os termos *Janela de Recorte* e *Viewport* e explique como eles estão relacionados. Como eles são definidos no OpenGL? Em qual sistema de coordenadas cada um é definido?
2. Desenhe em uma *viewport* de coordenadas $(xv_{\min}, yv_{\min}) = (0, 0)$ e $(xv_{\max}, yv_{\max}) = (5, 10)$ o triângulo formado pelos pontos $(10, 10)$, $(20, 50)$ e $(30, 10)$ em coordenadas do mundo (mostre o cálculo das coordenadas na *viewport*). Considere o triângulo em cada uma das *janelas de recorte* especificadas a seguir:
 - (a) $(xw_{\min}, yw_{\min}) = (0, 0)$ e $(xw_{\max}, yw_{\max}) = (100, 200)$
 - (b) $(xw_{\min}, yw_{\min}) = (0, 0)$ e $(xw_{\max}, yw_{\max}) = (200, 100)$
 - (c) $(xw_{\min}, yw_{\min}) = (0, 0)$ e $(xw_{\max}, yw_{\max}) = (1000, 60)$
3. Determine um produto de matrizes homogêneas que represente a sequência de transformações geométricas que leva *janela de recorte* da figura à esquerda na *viewport* da figura da direita. Este produto é único? E a matriz resultante, é única?



4. Considerando o pipeline de viewing 2D, explique quais parâmetros são manipulados para, dada uma cena, obter um efeito de pan. Igualmente para o efeito de zoom in e de zoom out.
5. Desenvolver o algoritmo Cohen-Sutherland para recorte de linhas.
6. Explique como funcionaria o recorte de linhas de Cohen-Sutherland para o conjunto de linhas abaixo, em relação à janela de recorte dada (indique a sequência de passos, para cada segmento de reta mostrado).

